

 rcfdtools / R.DAPC 



[Code](#) [Pull requests](#) [Agents](#) [Discussions](#) [Security and quality](#) [Insights](#) [Settings](#)

  main 

[R.DAPC](#) / [activity](#) / [M02A02a](#) / [Readme.md](#) 



 rcfdtools General update.

49b2bad · 6 months ago 

473 lines (352 loc) · 41.1 KB

[Preview](#) [Code](#) [Blame](#)

[Raw](#) 

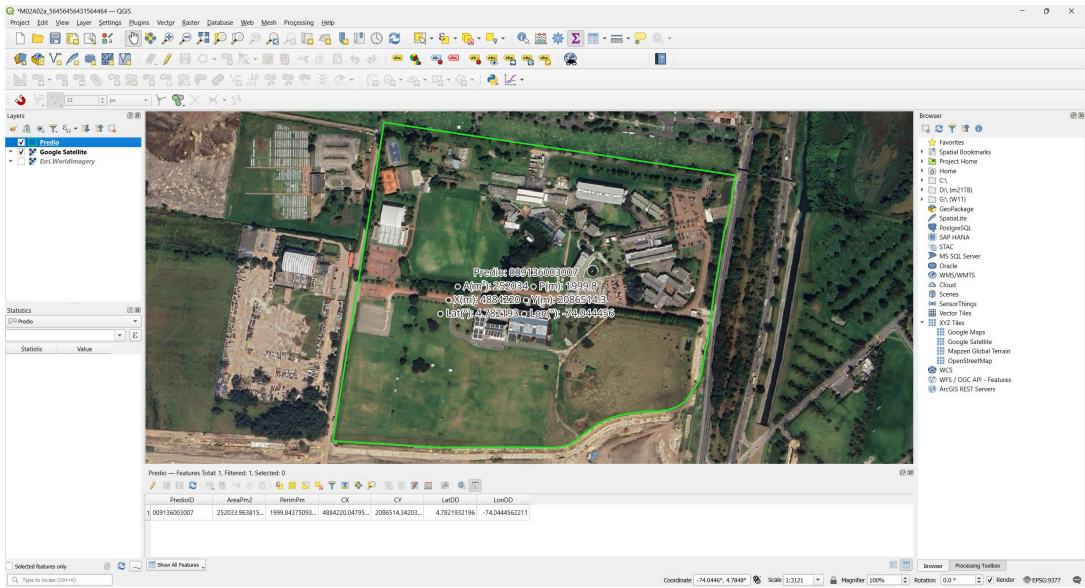
R.DAPC

2.2.a. Definición y edición de elementos / Digitalización de campus

Keywords: [shapefile](#) [new_layer](#) [land_index](#) [buffer](#) [point](#) [line](#) [polygon](#) [m02a02a](#)

Bases de datos y su manejo en SIG. Definición de elementos de un SIG (shapes, raster, vectores, etc.). Edición de elementos. Digitalización y entrada de entidades.

Caso de estudio: digitalización y cálculo de índices de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.



<https://www.google.com/maps>

Objetivos

Al finalizar esta actividad, el estudiante:

- Comprende el uso de las bases de datos en SIG.
- Realiza ejercicios prácticos en los que define y edita elementos de un SIG.
- Utiliza Python para crear capas y agregar campos de atributos.
- Ejecuta herramientas de geo-procesamiento.

Requerimientos

Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	QGIS 3.44 o superior.
 qqis_basemaps.py	Script en Python para inclusión de mapas base XYZ en QGIS por opengeos .
 DAPC_M02A02a_Digitalizacion.xlsx	Tabla de asignación de edificios a digitalizar en función de su código de alumno.

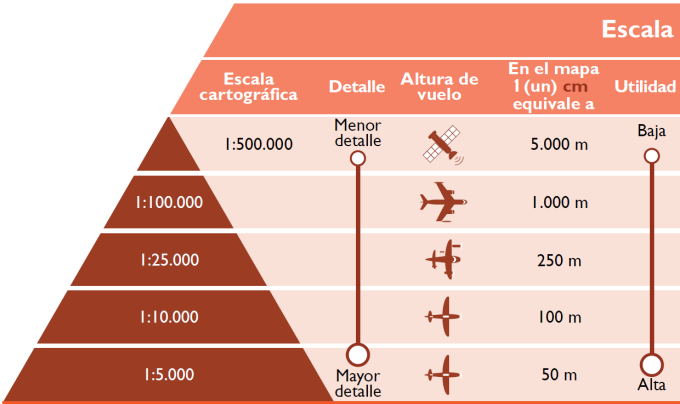
Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel, reportes o informes y dibujos generados, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej., *M01A01_20250710.dwg*.

0. Conceptos generales de escala

Tomado o adaptado de: Lineamientos para el uso de información geográfica en el desarrollo del componente rural de los Planes de Ordenamiento Territorial, IGAC.^[1]

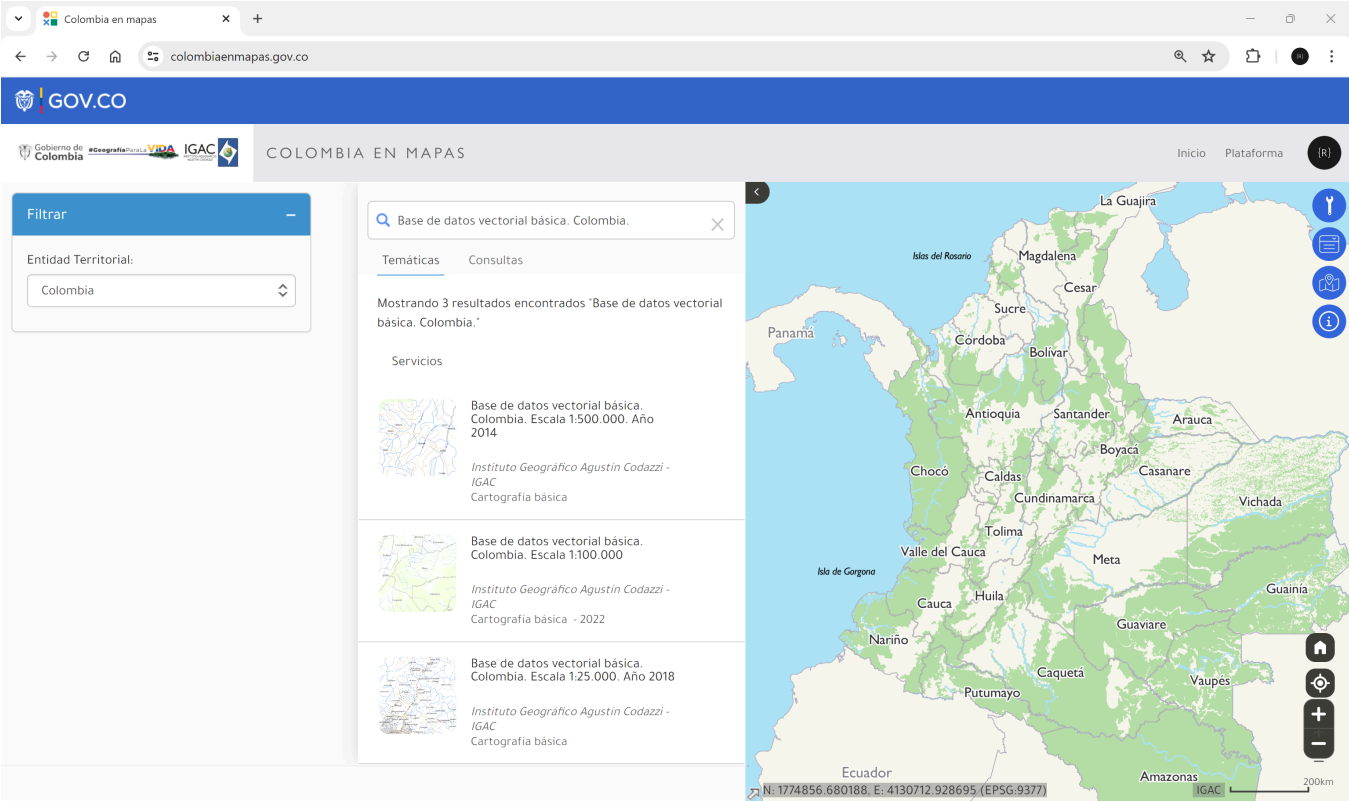
La escala (entendida como la relación existente entre la distancia en el terreno y su equivalente en el mapa) de la cartografía básica es un aspecto de gran relevancia a la hora de planear el ordenamiento del territorio, pues dependiendo de esta, es posible apreciar mayor o menor cantidad de elementos del paisaje. Así, a mayor escala (o más cerca), se aprecian más elementos y con mayor detalle, mientras que, a menor escala (o más lejos), la información será más general y con menor detalle.

La escala de la cartografía determina la forma y el tamaño en que se ven los elementos del paisaje. Un ejemplo claro de ello es la forma como se ven las construcciones. Cuando estas se representan en una escala general, se ven como puntos, y al aumentar la escala, las mismas aparecen como polígonos, siendo más grandes cuanto mayor es la escala.



Tomado de: [Concepto de escala](#). IGAC, 2019

La cartografía básica de Colombia creada por el [Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC](#), puede ser descargada desde www.colombiaenmapas.com a nivel general en escalas 1:500000 (Precisión planimétrica de 1000m y altimétrica de 100m), 1:100000 (Precisión planimétrica de 200m y altimétrica de 50m) y por planchas a escala 1:25000 (Precisión planimétrica de 50m y altimétrica de 25m).



Es de aclarar que, en el ámbito municipal, para el ejercicio del ordenamiento territorial, tradicionalmente se ha privilegiado el uso de cartografía a escala 1:25.000 para el sector rural y 1:5.000 o 1:2.000 en el sector urbano. Sin embargo, el IGAC recomienda que para la formulación y/o procesos de revisión y ajuste de los POT, la escala de la cartografía se defina en función de los procesos y dinámicas de cada territorio. En este sentido, se propone que para el suelo rural se contemplen factores como el área municipal, la pendiente, el tamaño de los predios, la densidad de la red hidrográfica y de la infraestructura vial, entre otros.

En la siguiente tabla se relaciona la escala ideal de trabajo recomendada a escala rural de acuerdo con las características mencionadas.

Escala	Pendientes	Densidad de la red hidrográfica	Densidad de la infra-estructura vial	Tamaño predios
1:100.000	Moderada: hasta 12%	Baja: <3 km/km ²	Baja: <3 km/km ²	Latifundio: >200 Ha
1:25.000	Montañosa: > 12%	Alta: >3 km/km ²	Alta: >3 km/km ²	Mediano a pequeño: De 10 a 200 Ha
1:10.000	Montañosa: > 12%	Alta: >3 km/km ²	Alta: >3 km/km ²	Minifundio: De 3 a 10 Ha

Escala	Pendientes	Densidad de la red hidrográfica	Densidad de la infra-estructura vial	Tamaño predios
1:5.000	Montañosa: >12%	Alta: >3 km/km ²	Alta: >3 km/km ²	Microfundio: <3 Ha

Con base en la información de la tabla anterior, se recomienda que para el suelo rural de aquellos municipios localizados en las zonas montañosas, se utilice cartografía básica a escala 1:10.000 y para los ubicados sobre los valles interandinos y las costas Caribe y Pacífica, cartografía básica a escala 1:25.000. Por otro lado, para la mayoría de municipios del oriente del país, en donde existen características homogéneas de cobertura boscosa y territorios colectivos, se considera suficiente la cartografía a escala 1:100.000.

Asimismo, teniendo en cuenta los factores mencionados en la anterior, se recomienda que para las áreas urbanas, de expansión urbana y centros poblados, se utilice información geográfica con escalas entre 1:1.000 y 1:5.000. Adicionalmente, para definir la escala, se deben tener en cuenta las dinámicas de urbanización y las relaciones del sistema de asentamientos, lo que permitirá un análisis detallado de la distribución de los procesos físicos, ambientales, y sociales que allí se presentan. Además, se debe contemplar la información catastral, de gran importancia y utilidad para el conocimiento de las estructuras y las dinámicas urbanas.

1. Instrucciones generales

Siga en clase las indicaciones del instructor y complete la digitalización teniendo en cuenta las siguientes directrices:

- Crear diferentes capas geográficas en formato shapefile utilizando el CRS 9377, digitalizar: predio, construcciones bajo cubierta, vías, arbolado y luminarias.
- Crear los campos de atributos indicados en la guía y poblar la tabla a partir de las observaciones realizadas a través de Google Street View, fotografías en Google Maps, en Google Earth o usando vídeos de apoyo. En las capturas de pantalla se deben observar las tablas de atributos pobladas para los atributos indicados.
- En el informe técnico, incluir capturas de pantalla con el procedimiento de creación de cada tabla, el proceso de digitalización y la capa final con la tabla de atributos completamente poblada.
- Para cada capa, crear un resumen estadístico y una gráfica de análisis, p. ej., número de construcciones por tipo de estructura. Incluir para cada capa capturas de pantalla donde se observen las tablas y gráficas de análisis.

- Se recomienda utilizar como referencia para digitalización, los mapas de Open Street Maps y las imágenes satelitales de Google Maps, Bing o ESRI. Por ejemplo, <https://www.google.com/maps/@4.7832006,-74.0451788,17.71z>
- Algunos edificios requieren de la digitalización de zonas semicirculares o arcos.
- Varias de las esquinas de las edificaciones están construidas a un ángulo de 90 grados, tenga en cuenta que debe conservar este ángulo en la digitalización.
- Para los índices solicitados, es necesario mostrar captura de pantalla de la herramienta GIS con la ventana del Calculador de Campo, donde se observe la operación realizada.
- Comprimir independientemente cada archivo de formas shapefile (*DAPC_Predio.shp*, *DAPC_Construccion.shp*, *DAPC_Vial.shp*, *DAPC_VialBuffer.shp*, *DAPC_Arbolado.shp*, *DAPC_ArboladoBuffer.shp*, *DAPC_Luminaria.shp*, *DAPC_LuminariaBuffer.shp*) y guardar en la carpeta /shp de su repositorio. Recuerde que un archivo de forma shapefile está compuesto por 4 archivos: .shp, .shx, .prj, .dbf.

Para facilitar la edición y visualización, agregue el mapa base de Google Satellite desde el conector <https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}>. Mapas base adicionales pueden ser agregados usando los enlaces contenidos en el repositorio <https://github.com/opengeos/qgis-basemaps>

2. Capas geográficas requeridas

Para cada capa requerida, cree archivos de formas geográficas shapefile (.shp).

 En el informe técnico incluya capturas de pantalla detalladas del proceso de creación con Python, digitalización de vectores, asignación o cálculo de atributos y propiedades de cada una de las capas requeridas.

2.1. Predio o lote

Crear una capa tipo polígono en 2D para digitalizar el predio de la institución educativa, nombrar como `DAPC_Predio.shp`.

Atributos requeridos:

Campo	Tipo	Descripción
PredioID	String (200)	Consultar el catastro distrital o nacional y obtener el código CHIP o llave predial de este predio.  Es necesario investigar y documentar el proceso de obtención del código predial, incluya las referencias consultadas.

Campo	Tipo	Descripción
AreaPm2	Real (10)	Área planar en m ² . <code>area(@geometry)</code>
PerimPm	Real (10)	Perímetro planar en m. <code>perimeter(@geometry)</code>
CX	Real (10)	Coordenada X del centroide en m. <code>x(@geometry)</code>
CY	Real (10)	Coordenada y del centroide en m. <code>y(@geometry)</code>
LatDD	Real (10)	Latitud del centroide en grados geodésicos °. <code>y(transform(@geometry, layer_property(@layer, 'crs'), 'EPSG:4326'))</code>
LonDD	Real (10)	Longitud del centroide en grados geodésicos °. <code>x(transform(@geometry, layer_property(@layer, 'crs'), 'EPSG:4326'))</code>

Tenga en cuenta que en un archivo de formas Shapefile (.shp), los nombres de los campos de atributos no pueden contener más de 10 caracteres.

Fuentes de datos para obtención de predios y/o lotes:

- Predios Bogotá D.C.: <https://mapas.bogota.gov.co>
- Predios Bogotá D.C.: <https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/predios-bogota-dc>
- Predios Bogotá D.C.: <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/lote>
- Predios nacionales: <https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral>

Código de creación en Python sobre QGIS:

```
# Creating DAPC_Predio.shp
import qgis
output_path = 'D:/R.DAPC/file/shp/DAPC_Predio.shp'
crs = QgsCoordinateReferenceSystem('EPSG:9377')
fields = QgsFields()
fields.append(QgsField('PredioID', QVariant.String, len=200))
fields.append(QgsField('AreaPm2', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('PerimPm', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('CX', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('CY', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('LatDD', QVariant.Double, len=20, prec=10))
```



```

fields.append(QgsField('LonDD', QVariant.Double, len=20, prec=10))
# Geometry type can be QgsWkbTypes.Point, QgsWkbTypes.LineString, or
QgsWkbTypes.Polygon
writer = QgsVectorFileWriter(output_path, 'UTF-8', fields, QgsWkbTypes.Polygon,
crs, 'ESRI Shapefile')
if writer.hasError() != QgsVectorFileWriter.NoError:
    print(f'Error creating shapefile: {writer.hasError()}')
feat = QgsFeature()
writer.addFeature(feat)
iface.addVectorLayer(output_path, '', 'ogr')
del writer

```

Label: 'Predio: ' || "PredioID" || '\n• A(m²): ' || round("AreaPm2",1) || ' • P(m): ' || round("PerimPm",1) || '\n• X(m): ' || round("CX", 1) || ' • Y(m): ' || round("CY", 1) || '\n• Lat(°): ' || round("LatDD", 6) || ' • Lon(°): ' || round("LonDD", 6)

2.2. Construcción

Crear una capa tipo polígono en 2D para las construcciones y/o edificios bajo cubierta, nombrar como `DAPC_Construccion.shp`. En las construcciones incluir elementos como: invernaderos, casetas, carpas, porterías.

Atributos requeridos:

Campo	Tipo	Descripción
EdifID	String (200)	Identificación de edificio o bloque. Texto de 100 caracteres. Ejemplo: Bloque A, Bloque B, Coliseo, Kiosco K1, Portería, etc.
AreaPm2	Real (10)	Área planar en m². <code>area(@geometry)</code>
PerimPm	Real (10)	Perímetro planar en m. <code>perimeter(@geometry)</code>
Pisos	Real (10)	Número de pisos. En caso de existir altillos, incluir como 0.5 pisos adicional.
AreaCons	Real (10)	Total de área construida <code>AreaCons = AreaPm2 * Pisos</code> .
MaterialEs	String (100)	Material predominante en la estructura. Normalizar como: • Concreto reforzado en pórticos • Concreto reforzado en paneles • Mampostería estructural

Campo	Tipo	Descripción
		• Metálica • Mixta.
TipoCubier	String (100)	Tipo de cubierta predominante. Normalizar como: • Teja inclinada • Placa • Carpa • Domo • Curvada continua • Paneles solares • Mixta.
CX	Real (10)	Coordenada X del centroide en m. <code>x(@geometry)</code>
CY	Real (10)	Coordenada y del centroide en m. <code>y(@geometry)</code>
LatDD	Real (10)	Latitud del centroide en grados geodésicos °. <code>y(transform(@geometry, layer_property(@layer, 'crs'), 'EPSG:4326'))</code>
LonDD	Real (10)	Longitud del centroide en grados geodésicos °. <code>x(transform(@geometry, layer_property(@layer, 'crs'), 'EPSG:4326'))</code>

Construcciones Bogotá:

- <https://ideca.gov.co/recursos/mapas/construccion-bogota-dc>
- <https://ideca.gov.co/recursos/mapas/construccion>

Código de creación en Python sobre QGIS:

```
# Creating DAPC_Construccion.shp
import qgis
output_path = 'D:/R.DAPC/file/shp/DAPC_Construccion.shp'
crs = QgsCoordinateReferenceSystem('EPSG:9377')
fields = QgsFields()
fields.append(QgsField('EdifID', QVariant.String, len=200))
fields.append(QgsField('AreaPm2', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('PerimPm', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('Pisos', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('AreaCons', QVariant.Double, len=20, prec=10))
```



```
fields.append(QgsField('MaterialEs', QVariant.String, len=100))
fields.append(QgsField('TipoCubier', QVariant.String, len=100))
fields.append(QgsField('CX', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('CY', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('LatDD', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('LonDD', QVariant.Double, len=20, prec=10))
# Geometry type can be QgsWkbTypes.Point, QgsWkbTypes.LineString, or
QgsWkbTypes.Polygon
writer = QgsVectorFileWriter(output_path, 'UTF-8', fields, QgsWkbTypes.Polygon,
crs, 'ESRI Shapefile')
if writer.hasError() != QgsVectorFileWriter.NoError:
    print(f'Error creating shapefile: {writer.hasError()}')
feat = QgsFeature()
writer.addFeature(feat)
iface.addVectorLayer(output_path, '', 'ogr')
del writer
```

```
Label: "EdifID" || '\n● A(m²): ' || round("AreaPm2",1) || ' ● P(m): ' ||
round("PerimPm",1) || ' ● Pisos: ' || "Pisos" || '\n● Area Cons(m²): ' ||
round("AreaCons", 1) || '\n● Material Est.: ' || "MaterialEs" || '\n● Cubierta: ' ||
"TipoCubier" || '\n● X(m): ' || round("CX", 1) || ' ● Y(m): ' || round("CY", 1) || '\n●
Lat(°): ' || round("LatDD", 6) || ' ● Lon(°): ' || round("LonDD", 6)
```

2.3. Vías

Crear una capa tipo línea 2D para las vías del campus, nombrar como `DAPC_Vial.shp` .

Atributos requeridos:

Campo	Tipo	Descripción
VialD	String (200)	Identificación de vía. Ejemplo: Calle 207, Sendero peatonal entre Bloques A y G...
LPm	Real (10)	Longitud planar de la vía en metros. <code>length(@geometry)</code>
AnchoProm	Real (10)	Ancho promedio en m. Medir usando imagen satelital como mapa base.
ViaTipo	String (100)	Tipo de Vía. Normalizar como: • Vehicular • Peatonal • Sendero • Privada

Campo	Tipo	Descripción
		• Camino • Andén
Rodadura	String (100)	Tipo de rodadura o recubrimiento. Normalizar como: • Asfalto • Concreto • Adoquín • Placa Huella • Tierra • Césped • Arena • Gravilla

Código de creación en Python sobre QGIS:

```
# Creating DAPC_Vial.shp
import qgis
output_path = 'D:/R.DAPC/file/shp/DAPC_Vial.shp'
crs = QgsCoordinateReferenceSystem('EPSG:9377')
fields = QgsFields()
fields.append(QgsField('ViaID', QVariant.String, len=200))
fields.append(QgsField('Lpm', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('AnchoProm', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('ViaTipo', QVariant.String, len=100))
fields.append(QgsField('Rodadura', QVariant.String, len=100))
# Geometry type can be QgsWkbTypes.Point, QgsWkbTypes.LineString, or
QgsWkbTypes.Polygon
writer = QgsVectorFileWriter(output_path, 'UTF-8', fields,
QgsWkbTypes.LineString, crs, 'ESRI Shapefile')
if writer.hasError() != QgsVectorFileWriter.NoError:
    print(f'Error creating shapefile: {writer.hasError()}')
feat = QgsFeature()
writer.addFeature(feat)
iface.addVectorLayer(output_path, '', 'ogr')
del writer
```



Label: "ViaID" || ' • Ancho(m): ' || round("AnchoProm",2) || ' • Tipo: ' || "ViaTipo" ||
' • Rodadura: ' || "Rodadura"

2.4. Arbolado

Crear una capa tipo punto 2D para el arbolado del Campus, nombrar como

DAPC_Arbolado.shp .

Atributos requeridos:

Campo	Tipo	Descripción
ArbolID	Long Integer	Identificación de cada árbol. Incluir un valor consecutivo que no debe repetirse.
Altura	Real (10)	Alto del árbol. Estimar con Google Street View, utilizando como referencia la altura de elementos cercanos, personas o el mobiliario.
RadioC	Real (10)	Radio de cobertura del canopy. Medir utilizando imagen satelital como mapa base.
TipoArbol	String (100)	Tipo de árbol. Normalizar como: • Árbol • Arbusto • Planta • Matorral
CX	Real (10)	Coordenada X del centroide en m. <code>x(@geometry)</code>
CY	Real (10)	Coordenada y del centroide en m. <code>y(@geometry)</code>
LatDD	Real (10)	Latitud del centroide en grados geodésicos °. <code>y(transform(@geometry, layer_property(@layer, 'crs'), 'EPSG:4326'))</code>
LonDD	Real (10)	Longitud del centroide en grados geodésicos °. <code>x(transform(@geometry, layer_property(@layer, 'crs'), 'EPSG:4326'))</code>

Arbolado

- <https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/arbolado-urbano-bogota-dc>

Código de creación en Python sobre QGIS:

```
# Creating DAPC_Arbolado.shp
import qgis
output_path = 'D:/R.DAPC/file/shp/DAPC_Arbolado.shp'
crs = QgsCoordinateReferenceSystem('EPSG:9377')
fields = QgsFields()
fields.append(QgsField('ArbolID', QVariant.Int))
```



```

fields.append(QgsField('Altura', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('RadioC', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('TipoArbol', QVariant.String, len=100))
fields.append(QgsField('CX', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('CY', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('LatDD', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('LonDD', QVariant.Double, len=20, prec=10))
# Geometry type can be QgsWkbTypes.Point, QgsWkbTypes.LineString, or
QgsWkbTypes.Polygon
writer = QgsVectorFileWriter(output_path, 'UTF-8', fields, QgsWkbTypes.Point,
crs, 'ESRI Shapefile')
if writer.hasError() != QgsVectorFileWriter.NoError:
    print(f'Error creating shapefile: {writer.hasError()}')
feat = QgsFeature()
writer.addFeature(feat)
iface.addVectorLayer(output_path, '', 'ogr')
del writer

```

```

Label: 'Árbol: ' || "ArbolID" || '\n• Altura(m): ' || round("Altura",2) || ' • Radio(m): '
|| round("RadioC",2) || '\n• Tipo: ' || "TipoArbol" || '\n• X(m): ' || round("CX", 1)
|| ' • Y(m): ' || round("CY", 1) || '\n• Lat(°): ' || round("LatDD", 6) || ' • Lon(°): '
|| round("LonDD", 6)

```

2.5. Luminarias

Crear una capa tipo punto 2D para las luminarias del campus, nombrar como

DAPC_Luminaria.shp .

Atributos requeridos:

Campo	Tipo	Descripción
LumID	Long Integer	Identificación de cada luminaria. Incluir un valor consecutivo que no debe repetirse.
Altura	Real (10)	Alto de luminaria. Estimar con Google Street View, utilizando como referencia la altura de elementos cercanos, personas o el mobiliario.
LumTipo	String (100)	Tipo de luminaria. Normalizar como: • LED • Halogenuro Metálico (MH) • Sodio (Na)
Potencia	Real (10)	Potencia de la luminaria (Watt o vatio). Utilizar como referencia: • LED - 100W

Campo	Tipo	Descripción
		• Halogenuro Metálico (MH) - 150W • Sodio (Na) - 200W
RadioC	Real (10)	Radio de iluminación directa o de cobertura en función de la potencia, altura y tipo.  Investigar y estimar el radio de iluminación, incluya las referencias consultadas. Por ejemplo: Lámparas de menos de 6 metros de altura: 10 metros. Lámparas de más de 6 metros: entre 10 y 25 metros.
Consumo	Real (10)	Consumo eléctrico.
CX	Real (10)	Coordenada X del centroide en m. <code>x(@geometry)</code>
CY	Real (10)	Coordenada y del centroide en m. <code>y(@geometry)</code>
LatDD	Real (10)	Latitud del centroide en grados geodésicos °. <code>y(transform(@geometry, layer_property(@layer, 'crs'), 'EPSG:4326'))</code>
LonDD	Real (10)	Longitud del centroide en grados geodésicos °. <code>x(transform(@geometry, layer_property(@layer, 'crs'), 'EPSG:4326'))</code>

La potencia en watts o vatios en iluminación, representa la cantidad de energía eléctrica por hora que consume una lámpara.

Código de creación en Python sobre QGIS:

```
# Creating DAPC_Luminaria.shp
import qgis
output_path = 'D:/R.DAPC/file/shp/DAPC_Luminaria.shp'
crs = QgsCoordinateReferenceSystem('EPSG:9377')
fields = QgsFields()
fields.append(QgsField('LumID', QVariant.Int))
fields.append(QgsField('Altura', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('LumTipo', QVariant.String, len=100))
fields.append(QgsField('Potencia', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('RadioC', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('Consumo', QVariant.Double, len=20, prec=10))
```



```

fields.append(QgsField('CX', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('CY', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('LatDD', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('LonDD', QVariant.Double, len=20, prec=10))
# Geometry type can be QgsWkbTypes.Point, QgsWkbTypes.LineString, or
QgsWkbTypes.Polygon
writer = QgsVectorFileWriter(output_path, 'UTF-8', fields, QgsWkbTypes.Point,
crs, 'ESRI Shapefile')
if writer.hasError() != QgsVectorFileWriter.NoError:
    print(f'Error creating shapefile: {writer.hasError()}')
feat = QgsFeature()
writer.addFeature(feat)
iface.addVectorLayer(output_path, '', 'ogr')
del writer

```

```

Label: 'Luminaria: ' || "LumID" || '\n• Altura(m): ' || round("Altura",2) || ' • Tipo: '
|| "LumTipo" || ' • Potencia(Watt): ' || round("Potencia",0) || '\n• Radio(m): ' ||
round("RadioC",2) || ' • Consumo: ' || round("Consumo",0) || '\n• X(m): ' || round("CX",
1) || ' • Y(m): ' || round("CY", 1) || '\n• Lat(°): ' || round("LatDD", 6) || ' • Lon(°):
' || round("LonDD", 6)

```

3. Aferencias e índices

Para las capas `DAPC_Vial.shp`, `DAPC_Arbolado.shp` y `DAPC_Luminaria.shp`, cree aferencias para crear los corredores viales, el canopy o cobertura de la vegetación y las áreas iluminadas. En QGIS, utilice la herramienta *Processing Toolbox / Vector Geometry / Buffer*.

Capa de aferencia	Descripción
DAPC_VialBuffer.shp	Aferencia a partir de ejes viales a partir de <code>AnchoProm / 2</code> .
DAPC_ArboladoBuffer.shp	Aferencia a partir del radio de cobertura de canopy <code>RadioC</code> .
DAPC_LuminariaBuffer.shp	Aferencia a partir del radio de iluminación <code>RadioC</code> .

Para el cálculo de los índices, cree y calcule los siguientes campos de atributos en la capa

`DAPC_Predio.shp`:

Campo	Tipo	Descripción
ConsAreaH	Real (10)	Área total horizontal ocupada por construcciones m ² . $\sum$ <code>AreaPm2</code> de construcciones.

Campo	Tipo	Descripción
ConstIO	Real (10)	Índice de ocupación por construcción $\text{ConstIO} = \text{ConsAreaH} / \text{AreaPm2}$.
ConsAreaV	Real (10)	Área total construída m ² . $\sum \text{AreaCons}$.
ConstIC	Real (10)	Índice de construcción $\text{ConstIC} = \text{ConsAreaV} / \text{AreaPm2}$.
VialArea	Real (10)	Área total de vías en m ² .
VialIO	Real (10)	Índice de ocupación vial $\text{VialIO} = \text{VialArea} / \text{AreaPm2}$.
ArbolArea	Real (10)	Área total cubierta por canopy de vegetación en m ² .
ArbolIO	Real (10)	Índice de ocupación por canopy $\text{ArbolIO} = \text{ArbolArea} / \text{AreaPm2}$.
LuminArea	Real (10)	Área total iluminada en m ² .
LuminIC	Real (10)	Índice de cobertura por iluminación $\text{LuminIC} = \text{LuminArea} / \text{AreaPm2}$.

AreaPm2 corresponde al área del lote o predio.

Código de creación de campos en Python sobre QGIS (antes de ejecutar, asegúrese de seleccionar en el panel *Layers* la capa *DAPC_Predio.shp*):

```
# Add new fields to DAPC_Predio.shp
import qgis
layer = iface.activeLayer()
if layer and layer.isValid():
    print(f"Adding fields to layer: {layer.name()}")
    layer.startEditing()
    fields = []
    fields.append(QgsField('ConsAreaH', QVariant.Double, len=20, prec=10))
    fields.append(QgsField('ConstIO', QVariant.Double, len=20, prec=10))
    fields.append(QgsField('ConsAreaV', QVariant.Double, len=20, prec=10))
    fields.append(QgsField('ConstIC', QVariant.Double, len=20, prec=10))
    fields.append(QgsField('VialArea', QVariant.Double, len=20, prec=10))
    fields.append(QgsField('VialIO', QVariant.Double, len=20, prec=10))
```



```

fields.append(QgsField('ArbolArea', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('ArbolIO', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('LuminArea', QVariant.Double, len=20, prec=10))
fields.append(QgsField('LuminIC', QVariant.Double, len=20, prec=10))
layer.dataProvider().addAttributes(fields)
layer.updateFields()
layer.commitChanges()
else:
    print("No active layer or layer is invalid.")

```

4. Representación 3D

Cree una visualización 3D con alzados que integre:

- Modelo de elevación digital - DEM mundial
- Límite del predio
- Edificios
- Ejes y polígonos de las áreas aferentes de las vías
- Puntos de localización del arbolado y coberturas de vegetación en alzado con 3 tipos (árbol, arbusto, matorral)
- Luminarias y cobertura de iluminación

Actividades de proyecto (grupál opcional no calificable, individual requerido)

Utilizando la [Plantilla de Microsoft Word](#) suministrada, cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con las consideraciones de diseño, los análisis y recomendaciones realizadas para las actividades del proyecto. Convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos, nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A01_20250531.pdf).

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada grupo de proyecto o individualmente.

Actividad	Alcance
M02A02a	Individual: los numerales vistos en esta actividad son evaluados individualmente a través de un quiz de conocimiento y habilidad. Individual - Cada estudiante presenta un informe técnico incluyendo como

Actividad	Alcance
	mínimo: • 1 predio. • 5 construcciones. • 1 kilómetro de ejes viales conectando los edificios digitalizados. • Buffer vial. • 20 árboles. • Buffer de arbolado. • 5 luminarias. • Buffer de luminarias. • Calculo de índices. • Representación 3D. El informe técnico debe contener capturas de pantalla donde se visualice cada capa, la tabla de atributos y los rótulos de cada elemento.
M02A02a	En grupo: desarrolle los numerales indicados en esta actividad, incluída la digitalización completa del campus y presente un informe técnico detallado.
M02A02a	En grupo: en una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante , Actividades realizadas , Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizo la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- <https://es.zgsm-china.com/blog/coefficient-of-utilization-for-street-lighting-why-it-matters.html>
- <https://es.zgsm-china.com/blog/lighting-calculation-lumen-calculation-method-and-its-benefits.html>
- <https://www.zgsm-china.com/lighting-design/lighting-design-road-lighting-simulation-by-dialux-evo.html>
- <https://luxmanlight.com/es/como-calcular-la-altura-y-la-distancia-del-poste-de-luz-solar-de-la-calle/>
- https://www.ensa.com.pa/sites/default/files/13_capitulo_16_-_alumbrado_publico_ver.3.0.pdf
- <https://courses.spatialthoughts.com/pyqgis-masterclass.html>
- [QGIS Python \(PyQGIS\) - Create a new shapefile](#)

R.DAPC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

[◀ Anterior](#)[Inicio](#)[Ayuda / Colabora](#)[Siguiente ▶](#)

1. Lineamientos para el uso de información geográfica en el desarrollo del componente rural de los Planes de Ordenamiento Territorial 